

تمرین: بهینه‌سازی تکاملی / ازدحامی چندهدفه برای سیستم‌های توصیه‌گر

درس: الگوریتم‌های تکاملی (مقطع کارشناسی ارشد)

هدف: به‌کارگیری یک الگوریتم تکاملی یا ازدحامی در یک سیستم توصیه‌گر جهت مسئله چندهدفه، بهینه‌سازی

دقت (Precision) و تنوع (Diversity)، همراه با بررسی اصول فرا/ابتکاری‌ها^۱ بدون استعاره^۲.

استاد: دکتر حسین کارشناس

دستیار آموزشی: رضا برزگر نوذری

** مدت زمان تعیین شده برای انجام تمرین ۲۵ روز از زمان انتشار.

آذر ۱۴۰۵

۱. مقدمه و انگیزه

در سیستم‌های توصیه‌گر مدرن، بهینه‌سازی تنها یک هدف (مانند دقت پیش‌بینی) معمولاً کافی نیست. تمرکز بیش از حد بر دقت می‌تواند منجر به تولید فهرست‌های توصیه‌ای یکنواخت، تکراری و کم‌تنوع شود که در نهایت رضایت کاربر و تعامل بلندمدت را کاهش می‌دهد.

هدف این تمرین، فرمول‌بندی و حل یک مسئله واقعی بهینه‌سازی چندهدفه در زمینه سیستم‌های توصیه‌گر با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی یا ازدحامی است. در این تمرین، تأکید اصلی بر مکانیزم‌ها، عملگرها، نمایش راه‌حل و رفتار جستجو بوده و نه بر استعاره‌های زیستی یا طبیعی الگوریتم‌ها.

دانشجویان یک پایپ‌لاین آماده‌ی توصیه‌گر مبتنی بر **Matrix Factorization (MF)** دریافت می‌کنند که امتیاز پیش‌بینی‌شده‌ی علاقه‌ی کاربر به آیتم‌ها را تولید می‌کند. وظیفه‌ی شما بهبود مدل پیش‌بینی نیست، بلکه بهینه‌سازی فهرست نهایی **Top-K** توصیه‌ها برای هر کاربر با در نظر گرفتن اهداف چندگانه است.

۲. تعریف مسئله

برای هر کاربر u ، اطلاعات زیر در اختیار شما قرار دارد:

- مجموعه‌ای از آیتم‌های کاندید (آیتم‌هایی که کاربر قبلاً مشاهده نکرده است)
- امتیاز پیش‌بینی‌شده‌ی هر آیتم (خروجی MF)

^۱ Metaheuristics

^۲ Metaphors

- بردار ژانر هر آیتم

هدف، تولید یک فهرست توصیه‌ای به طول K است:

$$R_u = [i_1, i_2, \dots, i_K]$$

به‌طوری که چند هدف (که ممکن است در تضاد باشند) به‌صورت همزمان بهینه شوند.

۳. متغیر تصمیم (نمایش راه‌حل)

هر راه‌حل نمایانگر یک فهرست توصیه است که ویژگی‌های زیر را دارد:

- شامل K آیتم یکتا
- آیتم‌ها فقط از مجموعه‌ی کاندیدها انتخاب می‌شوند
- ترتیب آیتم‌ها اهمیت دارد (رتبه‌بندی حفظ می‌شود)

به‌صورت کلی:

$$x = (i_1, i_2, \dots, i_K)$$

این نمایش، فضای جستجوی الگوریتم تکاملی یا ازدحامی شما را تشکیل می‌دهد.

۴. اهداف بهینه‌سازی

۱.۴. هدف اول — دقت (Accuracy)

بیشینه‌سازی میزان مرتبط‌بودن آیتم‌های پیشنهادی با کاربر.

یک تعریف رایج:

$$f_1(x) = \frac{1}{K} \sum_{i \in x} \widehat{r}_{u,i}$$

که در آن $\widehat{r}_{u,i}$ امتیاز پیش‌بینی شده‌ی MF است.

دانشجویان می‌توانند از معیارهای جایگزین (مانند معیارهای تنزیل‌شده برحسب رتبه) استفاده کنند، مشروط بر اینکه تعریف و توجیه روشنی ارائه دهند.

۲.۴. هدف دوم — تنوع (Diversity)

بیشینه‌سازی میزان تفاوت آیتم‌ها در فهرست توصیه.

در نوت‌بوک، اطلاعات ژانری آیتم‌ها و توابع کمکی برای محاسبه‌ی تنوع درون‌فهرستی (Intra-List Diversity) براساس فاصله‌ی Jaccard فراهم شده است.

به‌صورت کلی:

$$f_2(x) = \text{ILD}(x)$$

۳.۴. قید — حداقل پوشش ژانری

برای جلوگیری از راه‌حل‌های بدیهی (مانند انتخاب آیتم‌هایی از یک ژانر مشابه)، لازم است قید زیر اعمال شود:

- فهرست توصیه باید شامل حداقل M ژانر متمایز باشد.

این قید می‌تواند از روش‌های مختلفی اعمال شود، از جمله:

- مکانیزم تعمیر (Repair)
- توابع جریمه
- انتخاب مبتنی بر شدنی‌بودن
- عملگرهای آگاه از قید

روش انتخابی باید به‌طور شفاف توضیح داده شود.

۴.۴. (اختیاری) اهداف اضافی

دانشجویان می‌توانند اهداف دیگری نیز اضافه کنند، مانند:

- جریمه‌ی محبوبیت (Popularity Penalty)
- عدالت (Fairness)
- تعادل در میزان نمایش آیتم‌ها (Exposure Balance)

اهداف اختیاری، در صورت تعریف دقیق و تحلیل مناسب، نمره‌ی اضافی خواهند داشت.

۵. الزامات الگوریتمی

به هر دانشجو یک الگوریتم تکاملی یا ازدحامی (مطابق جدول ارائه شده) اختصاص داده می شود. دانشجو باید الگوریتم خود را برای این مسئله ی چندهدفه تطبیق دهد و موارد زیر را مشخص کند:

- نمایش راه حل
- روش مقداردهی اولیه
- عملگرهای تغییر (جهش، ترکیب، حرکت، و غیره)
- سازوکار انتخاب یا بقا
- روش مدیریت چندهدفه:
 - غلبه ی پارتو
 - ترکیب وزن دار اهداف
 - روش قید ϵ

تأکید مهم: تحلیل باید بر اساس عملگرها و رفتار جستجو انجام شود، نه بر مبنای استعاره های طبیعی الگوریتم.

۶. زیرساخت ارائه شده (نوت بوک)

نوت بوک Colab ارائه شده شامل موارد زیر است:

- پیش پردازش دیتاست MovieLens
- آموزش مدل MF
- تولید آیتم های کاندید
- معیارهای ارزیابی دقت، تنوع، پوشش و نابرابری
- ابزارهای ترسیم نمودار
- اندازه گیری زمان اجرا

دانشجویان می بایست الگوریتم و روش پیشنهادی خود را در بخش الگوریتم تکاملی در تابع مشخص شده پیاده سازی کنند:

تمام دانشجویان از داده ها و تنظیمات یکسان استفاده می کنند تا مقایسه ی منصفانه تضمین شود.

۷. وظایف و خروجی ها

۱.۷. وظیفه ۱ — مطالعه و تحلیل الگوریتم

- توضیح ماهیت الگوریتم
- معرفی اجزا و عملگرها
- ارائه‌ی شبه‌کد نسخه‌ی تک‌هدفی استاندارد

۲.۷. وظیفه ۲ — تعریف بهینه‌سازی چندهدفه

- تعریف رسمی توابع هدف
- توضیح نرمال‌سازی
- تشریح نحوه‌ی اعمال قید
- (اختیاری) تعریف اهداف اضافه

۳.۷. وظیفه ۳ — پیاده‌سازی و تحلیل نتایج

- پیاده‌سازی الگوریتم در نوت‌بوک
- استفاده از اندازه جمعیت و تعداد تکرار ثابت
- گزارش:
 - جبهه‌ی پارتو نهایی (دقت در برابر تنوع)
 - یک نمودار پیشرفت
 - آمار زمان اجرا
- تفسیر نتایج و مبادلات (trade-offs)

۴.۷. وظیفه ۴ — بحث گروهی: فراتر از استعاره‌ها

در گروه‌های ۲ تا ۴ نفره:

- مقایسه‌ی الگوریتم‌ها از نظر همگرایی، تنوع و هزینه‌ی محاسباتی
- تحلیل رفتار الگوریتم‌ها بر اساس عملگرها
- نتیجه‌گیری درباره‌ی مناسب‌ترین الگوریتم برای سیستم‌های توصیه‌گر چندهدفه

۸. نتایج یادگیری مورد انتظار

با انجام این تمرین، دانشجو قادر خواهد بود:

- یک سیستم توصیه‌گر را به‌صورت یک مسئله‌ی بهینه‌سازی چندهدفه مدل‌سازی کند
- الگوریتم‌های تکاملی و ازدحامی را برای مسائل واقعی تطبیق دهد

- جبهه‌های پارتو و مبادلات میان اهداف را تحلیل و تفسیر کند
- الگوریتم‌ها را فراتر از استعاره‌ها و بر اساس رفتار جستجو مقایسه کند

جدول ۱. خروجی‌های مورد انتظار.

بخش	توضیح	طول
گزارش فردی	وظایف ۱-۳ (الگوریتم، اهداف، پیاده‌سازی، نمودارها)	۴-۶ صفحه
کد (نوت‌بوک)	نسخه اجرایی با اهداف قابل مشاهده	—
گزارش گروهی	وظیفه ۴ (مقایسه و تحلیل نهایی)	۲-۳ صفحه

جدول ۲. لیست الگوریتم‌های در نظر گرفته شده.

#	Abbreviation / Name	Full Name
1	WCA	Water Cycle Algorithm
2	GSA	Gravitational Search Algorithm
3	BCO	Bee Colony Optimization
4	FA	Firefly Algorithm
5	ICA	Imperialist Competitive Algorithm
6	CS	Cuckoo Search
7	WOA	Whale Optimization Algorithm
8	HSA	Harmony Search Algorithm
9	GWO	Grey Wolf Optimizer
10	ALO	Ant Lion Optimizer
11	BA	Bat Algorithm
12	DE	Differential Evolution
13	SFLA	Shuffled Frog Leaping Algorithm
14	MFO	Moth-Flame Optimization
15	AIS	Immune-Inspired Algorithms (AIS)
16	MA	Memetic Algorithm (also known as Hybrid Evolutionary Algorithm) This is an optional choice in addition to the assigned algorithm to each student.